MODULE 07 · CORE LEARNING

Battery และการสำรองพลังงาน

อ่านความจุ เข้าใจพลังงาน

เป้าหมายการเรียนรู้

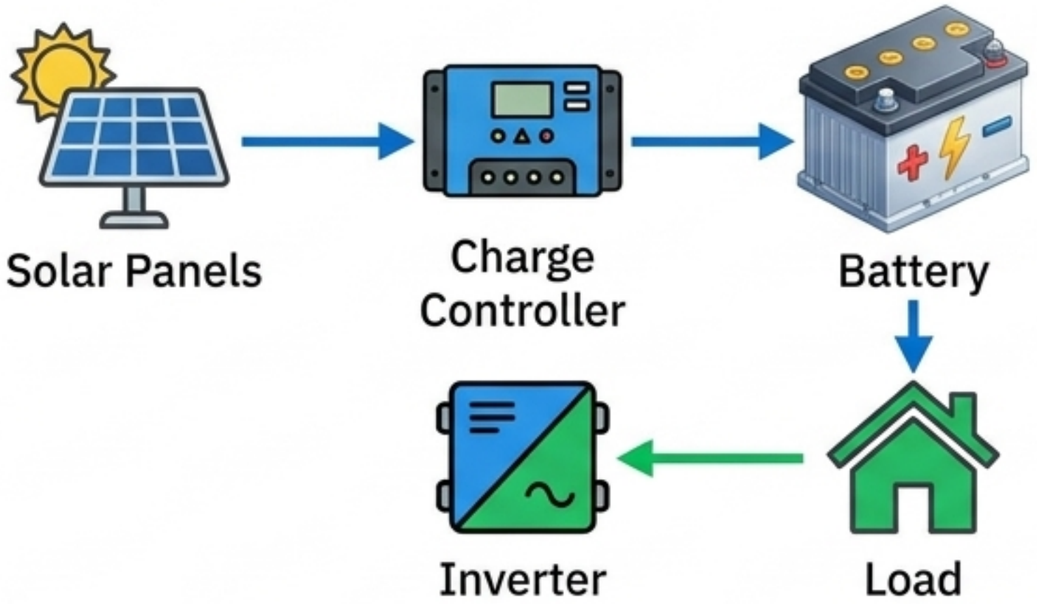
แยกความหมายและบทบาทของ Ah, Wh, DoD และ C-rate ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสำหรับ

ผู้เริ่มต้น, ผู้สนใจพลังงานแสงอาทิตย์ และบุคลากรที่ต้องการทบทวนภาพรวมของระบบ

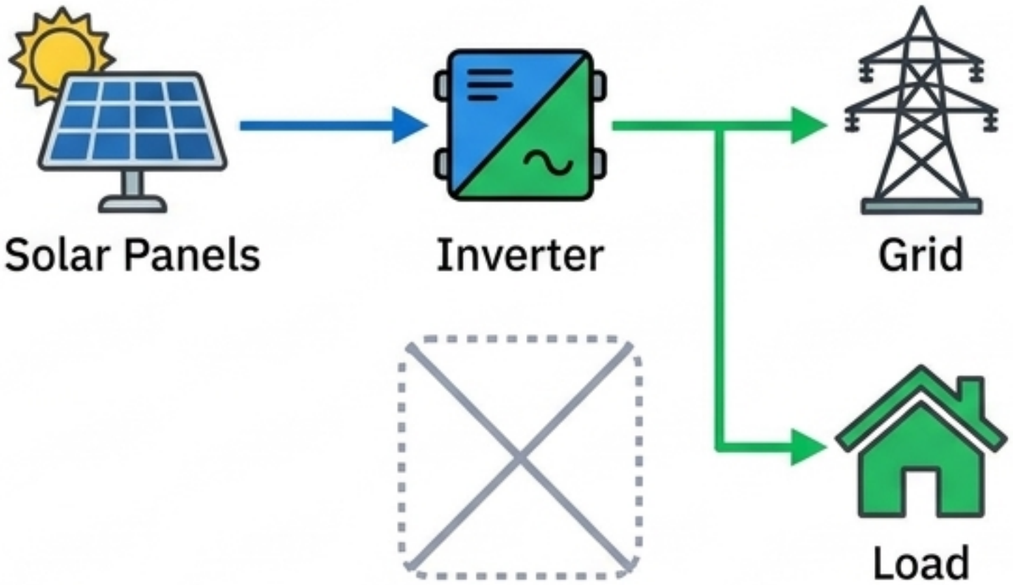
Gemini Notebook

ระบบสแตนด์อะโลน (Standalone)



แบตเตอรี่คือ “หัวใจ” สำคัญที่ขาดไม่ได้
สำหรับสำรองไฟไว้ใช้เวลาไม่มีแดด

ระบบออนกริด (On-Grid)



ส่งไฟเข้าระบบสายส่งโดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่
(ยกเว้นระบบ Hybrid ที่ต้องการความมั่นคงเพิ่มเติม)

Note: บริบทของบทเรียนนี้จะเน้นไปที่ระบบ Standalone เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานแบตเตอรี่
แต่ในปัจจุบัน แบตเตอรี่ยังถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบ Hybrid และ Smart-Grid ด้วย

Gemini Notebook

4 ปัจจัยหลักในการเลือกขนาดแบตเตอรี่



ความจุของแบตเตอรี่ (Capacity)

พลังงานทั้งหมดที่กักเก็บได้
(คำนวณเป็น Ah หรือ Wh)



ระยะเวลาสำรองพลังงาน (Autonomous Time)

ระยะเวลาที่ระบบสามารถจ่ายไฟได้โดยไม่ต้อง
ชาร์จใหม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน



ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้า
(ทั่วไปอยู่ที่ 80-90% ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)



ระดับการคายประจุสูงสุด (DoD)

ความลึกในการดึงพลังงานออกมาใช้
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งาน (Cycle Life)

Gemini Notebook

พลังงานที่แท้จริง: Ah vs. Wh

Voltage (V) =
แรงดันน้ำ (Pressure):
แรงผลักดันที่ทำให้กระแสไฟไหล

Capacity (Ah) =
ขนาดของถังน้ำ (Tank Size):
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เก็บได้

Energy (Wh) =
ปริมาณน้ำทั้งหมดที่ใช้งานได้จริง
(Total Usable Water)



Wh = V × Ah

(พลังงาน = แรงดันไฟฟ้า × ความจุ)

Wh (วัตต์-ชั่วโมง) คือหน่วยที่บอก ‘พลังงานที่แท้จริง’ ที่แบตเตอรี่สามารถทำงานได้ ไม่ใช่ Ah

Gemini Notebook

กับดักของตัวเลข ‘Ah’

100 Ah / 12V

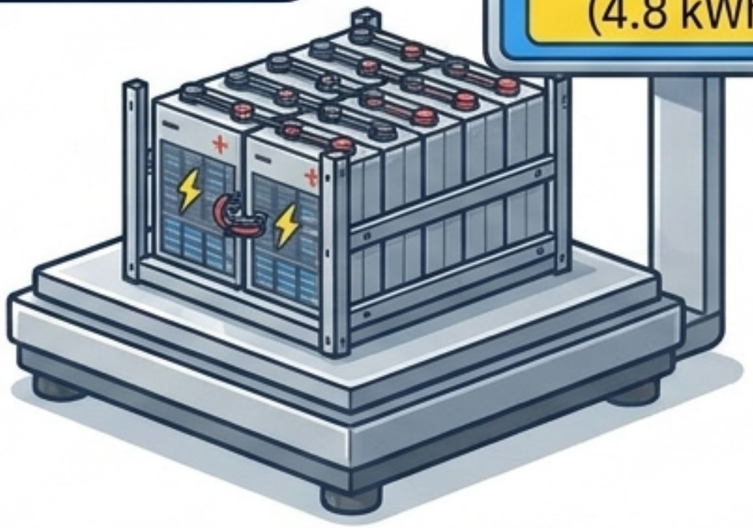
1,200 Wh
(1.2 kWh)



100 × 12 = **1,200 Wh**

100 Ah / 48V

4,800 Wh
(4.8 kWh)



100 × 48 = **4,800 Wh**

แม้แบตเตอรี่ทั้งสองจะมีค่า Ah เท่ากัน แต่พลังงานที่ใช้งานได้จริง (Wh) แตกต่างกันถึง 4 เท่า!
ดังนั้น การเปรียบเทียบความจุแบตเตอรี่ต่างชนิดกัน ต้องดูที่ค่า Wh เสมอ

Gemini Notebook

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ: ถอดรหัสฉลากแบตเตอรี่



NOMINAL SPECIFICATIONS	
Battery size:	18650
Battery Cells:	18650 lithium-ion
Battery Range:	3000 mAh
Battery Field:	3000 mAh
Rated Specification:	3.2
Rated Capacity:	3000 mAh
Nominal Voltage:	3.60V
Weight:	49g
Nominal Voltage:	3.60V
Weight:	49g
Rated Capacity:	-20 °C / 0.80 to 30 °C
Interinal Voltage:	-20 °C / 0.80 to 30 °C
Rated Capacity:	-20 °C / 0.80 to 30 °C
Nominal Voltage:	3000 mAh
Rated Capacity:	3000 mAh
Nominal Voltage:	3.60V
Temperature:	Stemling (0AAVrwUhr)
Sorveal Model:	Moveing temperature
Dperation: Height:	<0.1914 kg

Calculation Steps

Step 1

แปลงหน่วย mAh เป็น Ah

➔ 3000 mAh = 3.0 Ah

Step 2

คำนวณพลังงาน (Cell Energy)

➔ 3.0 Ah × 3.6 V = **10.8 Wh**

Step 3

คำนวณพลังงานจำเพาะ (Specific Energy)

➔ 10.8 Wh / 0.049 kg = **220.4 Wh/kg**

เราสามารถรู้ถึงประสิทธิภาพต่อน้ำหนักได้ทันที
เพียงแค่อ่านฉลากและใช้สมการ **V × Ah**

Gemini Notebook

C-Rate: ความเร็วในการดึงพลังงาน

C-rate คืออัตราส่วนความเร็วในการชาร์จหรือคายประจุเมื่อเทียบกับความจุรวมของแบตเตอรี่

ตัวอย่าง: แบตเตอรี่ขนาด 30 kWh

0.5C (การจ่ายไฟแบบช้า)



15 kW



- จ่ายกำลังไฟ 15 kW
- ใช้งานได้ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง (ในทางอุดมคติ)

1C (การจ่ายไฟแบบเร็ว)



30 kW



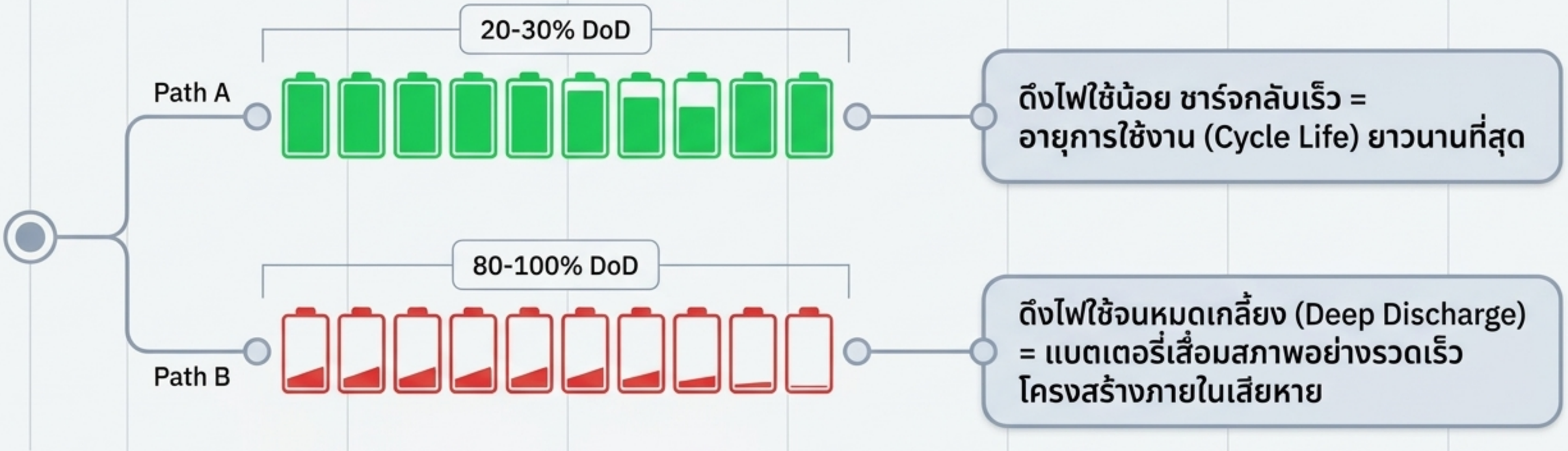
- จ่ายกำลังไฟ 30 kW
- ใช้งานได้ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง (ในทางอุดมคติ)

ตัวเลข C-rate ยิ่งสูง แปลว่าแบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟได้แรงและเร็วขึ้น
แต่ระยะเวลาใช้งานก็จะสั้นลงตามสัดส่วน

Gemini Notebook

Depth of Discharge (DoD) และอายุการใช้งาน

DoD คือ ระดับเปอร์เซ็นต์ของการดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ออกมาใช้งาน



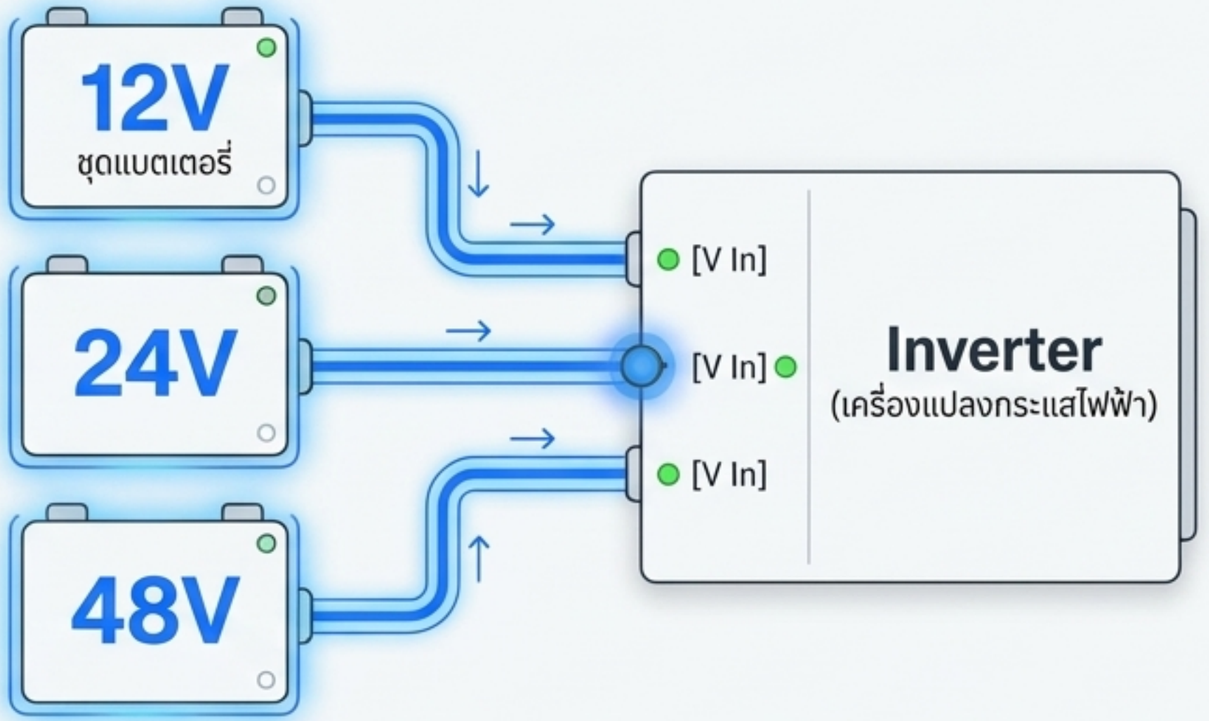
Golden Rule
การปล่อยให้แบตเตอรี่จ่ายไฟจนหมด 0% (DoD 100%) บ่อยครั้ง จะทำลายวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ (Cycle Durability) อย่างถาวร

Gemini Notebook

การจับคู่แรงดันไฟฟ้าในระบบ

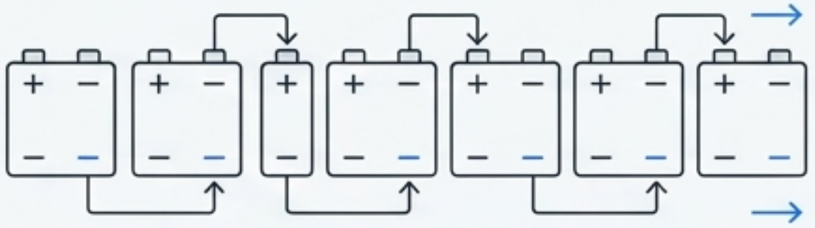
Core Rule

แรงดันของชุดแบตเตอรี่ (Voltage) ต้องตรงกับแรงดันที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) หรือ โหลด DC รองรับเสมอ



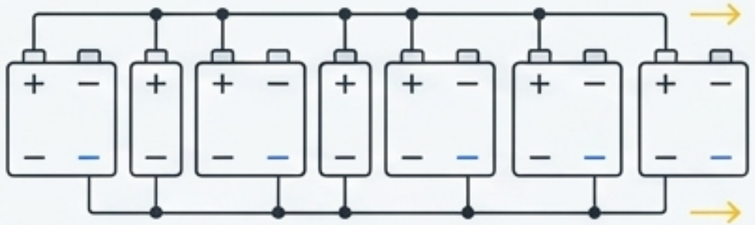
วิธีการจัดการเซลล์แรงดันต่ำ (2V, 3.2V, 12V)

ต่อแบบอนุกรม (Series)



เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า (V) ให้ถึงระดับที่ระบบต้องการ

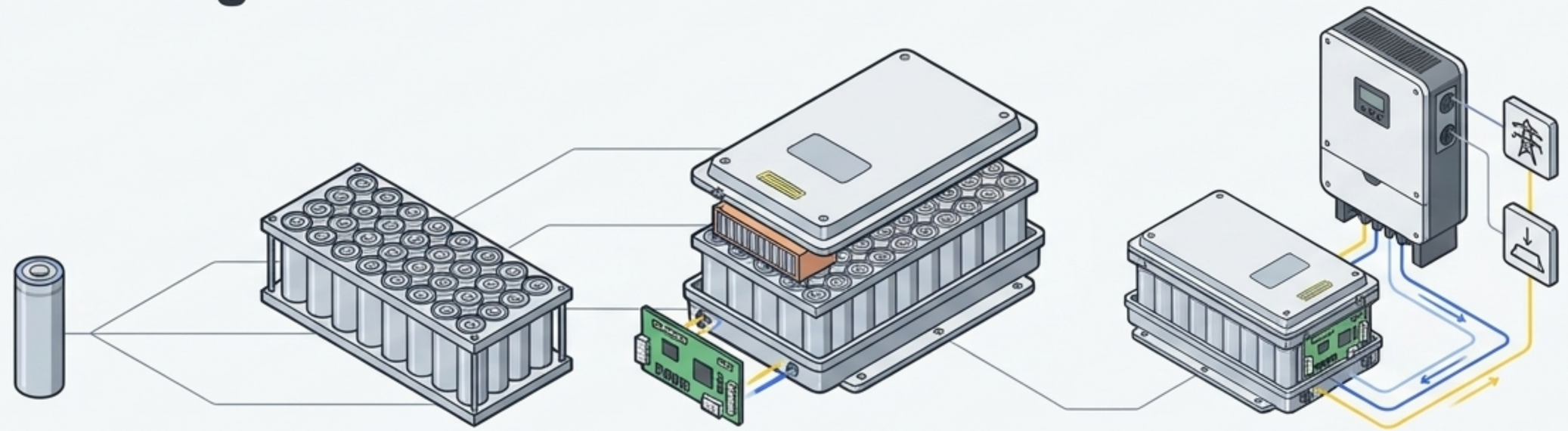
ต่อแบบขนาน (Parallel)



เพื่อเพิ่มความจุ (Ah) ให้สำรองพลังงานได้นานขึ้น

Gemini Notebook

จากเซลล์ สู่ระบบ



Cell Module Pack System

1. Cell (เซลล์)

หน่วยเก็บพลังงานที่เล็กที่สุด (เช่น 18650, 21700)

2. Module (โมดูล)

การนำเซลล์หลายๆ ก้อนมาต่ออนุกรม/ขนานกันในกรอบเดียว

3. Pack (แพ็ก)

การรวมโมดูลเข้าด้วยกัน พร้อมติดตั้งระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS)

4. System (ระบบ)

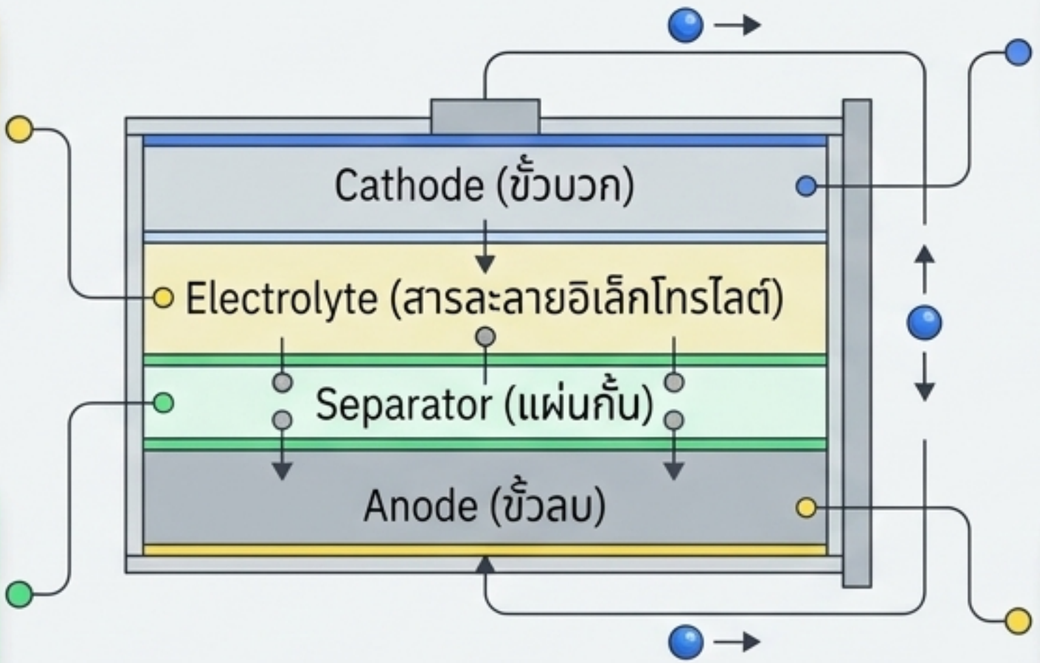
แบตเตอรี่แพ็กที่เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์และโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมใช้งานสำหรับ Solar Rooftop หรือ EV

Gemini Notebook

กายวิภาคของแบตเตอรี่สมัยใหม่

Electrolyte (สารละลายอิเล็กโทรไลต์):
ตัวกลางที่อนุญาตให้ไอออน (Ions) ไหลผ่านได้ แต่งดเว้นอิเล็กตรอน

Separator (แผ่นกั้น):
ป้องกันไม่ให้ขั้วบวกและขั้วลบสัมผัสกันโดยตรง (ป้องกันการลัดวงจร)



Cathode (ขั้วบวก):
จุดรับอิเล็กตรอน

Anode (ขั้วลบ):
จุดปลดปล่อยอิเล็กตรอนเมื่อคายประจุ

พลังงานเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของไอออนผ่าน Electrolyte และอิเล็กตรอนผ่านวงจรภายนอก (Current Collector)

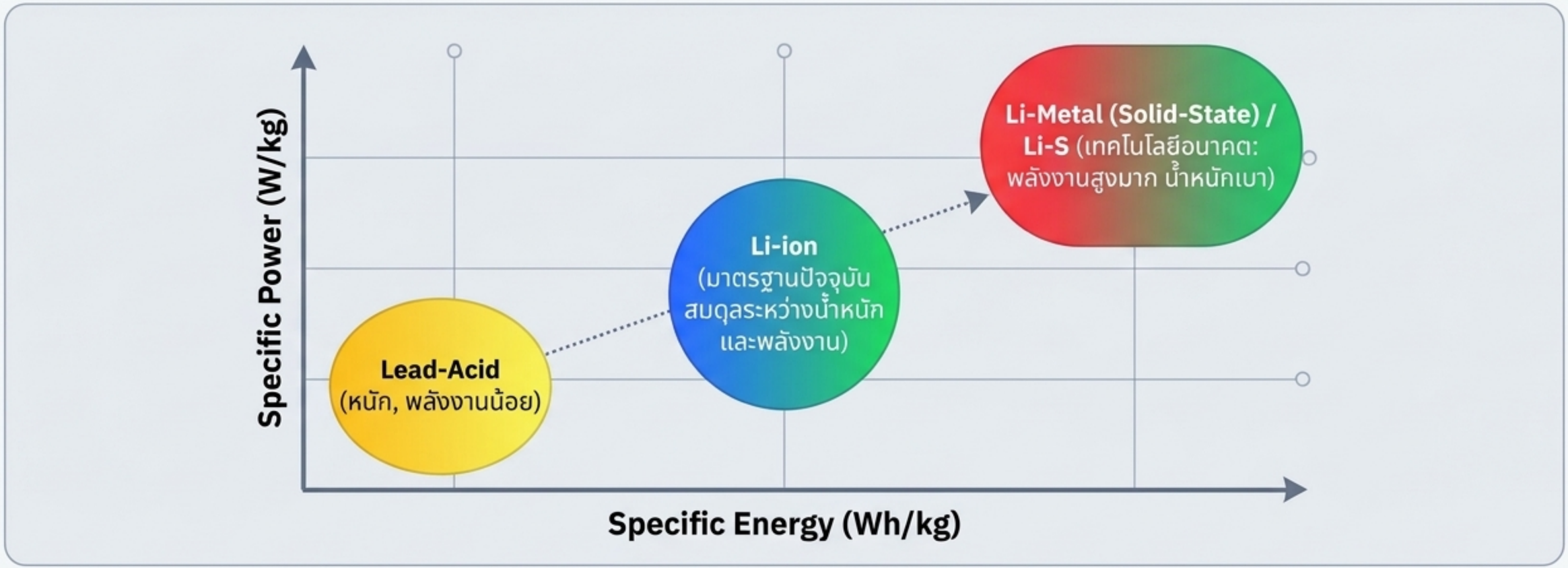
Gemini Notebook

เปรียบเทียบเทคโนโลยีแบตเตอรี่

ชนิดแบตเตอรี่	พลังงานจำเพาะ (Wh/kg)	อายุการใช้งาน (รอบ)	ข้อดี / ข้อจำกัด
ตะกั่ว-กรด	**30–50** (ต่ำ)	**500–1,000** (สั้น)	ราคาถูก, เทคโนโลยีเรียบง่าย หนัก, เสื่อมเร็ว, ต้องบำรุงรักษา
ลิเธียมไอออน	**100–250** (สูง)	**2,000–5,000+** (ยาว)	ประสิทธิภาพสูง, ความจุต่อขนาดสูง ราคาสูง, ต้องมีระบบ BMS ควบคุมความปลอดภัย
วานาเดียมโฟลว์	**~20** (ต่ำมาก)	**10,000+** (ยาวมาก)	ปลอดภัยสูง, ขยายเวลาสำรองไฟได้ง่าย ต้นทุนสูง, ต้องการพื้นที่ติดตั้งขนาดใหญ่
โซเดียม-กำมะถัน	**~150** (ปานกลาง)	**2,500+** (ยาว)	เหมาะกับงานสเกลใหญ่, พลังงานหนาแน่น ต้องรักษาอุณหภูมิสูง, เสี่ยงต่อไฟไหม้หากรั่วซึม

Gemini Notebook

อนาคตและแนวโน้มการกักเก็บพลังงาน



อุตสาหกรรมกำลังมุ่งสู่การเพิ่ม Energy Density (Wh/kg) —
แบตเตอรี่จะมีขนาดเล็กลง เบาขึ้น แต่เก็บพลังงานและจ่ายไฟได้มากขึ้นในอนาคต

Gemini Notebook

สรุปสูตรและข้อควรจำ

Formulas

กำลังไฟฟ้า (W) = กระแส (A) × แรงดัน (V)
พลังงาน (Wh) = ความจุ (Ah) × แรงดัน (V)

Key Metrics

- **DoD:** ยิ่งคายประจุลึก (ดึงไฟใช้มาก) แบตเตอรี่ยิ่งเสื่อมเร็ว
- **C-Rate:** ตัวเลขสูง = จ่ายไฟแรงและเร็ว / ตัวเลขต่ำ = จ่ายไฟช้าแต่อยู่ได้นาน
- **Efficiency:** พลังงานสูญเสียไประหว่างทางเสมอ (มักคิดที่ 80-90%)

The Golden Rule

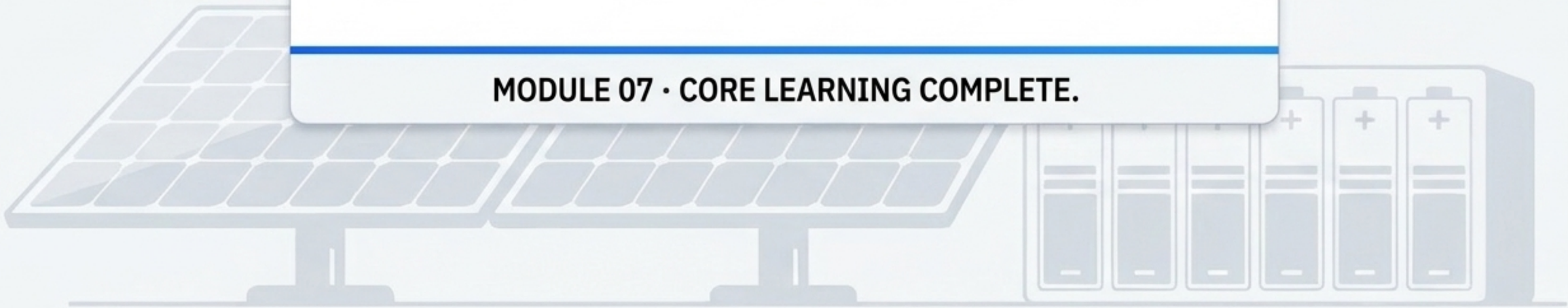
การเปรียบเทียบแบตเตอรี่ต่างระบบ
ห้ามดูแค่ Ah ให้ดูที่พลังงานรวม (Wh) เสมอ

Gemini Notebook

ควบคุมพลังงาน ควบคุมอนาคต

แบตเตอรี่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์กักเก็บ แต่คือหัวใจที่ทำให้
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง
การเข้าใจสเปกและหลักการทำงานที่แท้จริง
คือก้าวแรกสู่การออกแบบระบบที่ทรงประสิทธิภาพและยั่งยืน

MODULE 07 · CORE LEARNING COMPLETE.



Gemini Notebook